

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann einen Vektor als Verschiebung deuten und als Spalte angeben, Repräsentanten, Ortsvektor und Gegenvektor bestimmen und gleiche Vektoren an ihren Komponenten erkennen.

1 Der Vektor als Verschiebung

Ein *Vektor* beschreibt eine *Verschiebung*: wie weit es in x_1 -, x_2 - und x_3 -Richtung geht. Man schreibt ihn als *Spalte*.

Vektor, Ortsvektor, Gegenvektor Ein Vektor hat drei Komponenten und wird als Spalte geschrieben, z. B. $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix}$. So unterscheidet man ihn vom Punkt $P(3 \mid -2 \mid 4)$.

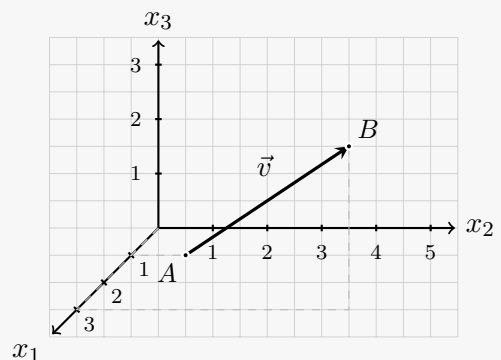
Repräsentant: Jeder Pfeil mit denselben Komponenten stellt denselben Vektor dar – egal, wo er beginnt. **Ortsvektor:** der Pfeil vom Ursprung zu einem Punkt P ; seine Komponenten sind die Koordinaten von P . **Gegenvektor:** alle Komponenten mit umgekehrtem Vorzeichen (gleiche Länge, umgekehrte Orientierung). **Gleichheit:** Zwei Vektoren sind gleich, wenn ihre drei Komponenten übereinstimmen.

Beispiel – Verschiebung ablesen und anwenden

Der Pfeil führt von $A(1 \mid 1 \mid 0)$ nach $B(3 \mid 5 \mid 3)$.
Er geht 2 in x_1 , 4 in x_2 und 3 in x_3 . Der Vektor ist

also $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Dieselbe Verschiebung führt den Punkt $P(0 \mid 2 \mid 1)$
nach $P'(0+2 \mid 2+4 \mid 1+3) = P'(2 \mid 6 \mid 4)$.



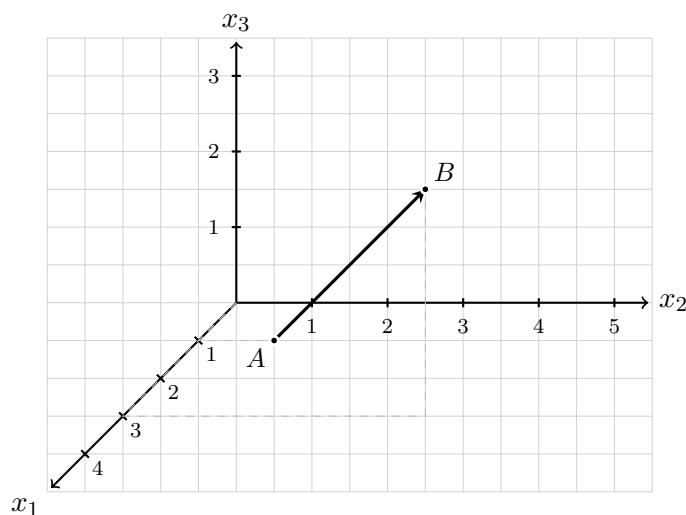
2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Ablesen und anwenden.** Der Pfeil führt von A nach B .

a) *Gib den Vektor $\vec{v}$ als Spalte an.*

b) *Bestimme das Bild P' des Punktes $P(1 \mid 0 \mid 1)$ unter dieser Verschiebung.*



2) ● **Repräsentanten.** Gegeben ist der Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

a) *Bestimme den Endpunkt eines Repräsentanten, der bei $A(1 \mid 1 \mid 0)$ beginnt.*

b) *Bestimme den Endpunkt eines Repräsentanten, der bei $C(4 \mid 2 \mid 0)$ beginnt.*

c) *Begründe, warum beide Pfeile denselben Vektor darstellen.*

Tipp: Vergleiche, wie weit jeder der beiden Pfeile in x_1 -, x_2 - und x_3 -Richtung geht.

3) ○ Ortsvektor.

a) Gib den Ortsvektor des Punktes $P(4 \mid 0 \mid 2)$ an.

b) Gib den Punkt an, dessen Ortsvektor $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist.

4) ○ Gegenvektor. Gegeben ist $\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

a) Gib den Gegenvektor $-\vec{v}$ an.

b) Beschreibe, was der Gegenvektor geometrisch bedeutet.

5) ● Gleichheit. Gegeben sind $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{d} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Untersuche, welche der Vektoren gleich sind und welcher der Gegenvektor von $\vec{a}$ ist.**6) ○ Wiederholung aus Einheit 2.** Bestimme die vierte Ecke D des achsenparallelen Rechtecks $ABCD$ mit den Ecken $A(0 \mid 1 \mid 1)$, $B(0 \mid 5 \mid 1)$ und $C(0 \mid 5 \mid 3)$.**7) Sprinter.** Ein Vektor $\vec{v}$ verschiebt den Punkt $A(2 \mid 1 \mid 0)$ nach $A'(5 \mid 4 \mid 2)$.

a) Bestimme $\vec{v}$.

b) Bestimme das Bild von $B(1 \mid 0 \mid 1)$ unter derselben Verschiebung.

c) Ein Pfeil beginnt bei $C(0 \mid 2 \mid 1)$ und stellt den Gegenvektor $-\vec{v}$ dar. Bestimme seinen Endpunkt.

Tipp: Lies $\vec{v}$ an der Verschiebung von A nach A' ab. Für c) kehrst du bei allen drei Komponenten das Vorzeichen um.

Lösungen

Aufgabe 1 – Ablesen und anwenden

- a) Von $A(1 \mid 1 \mid 0)$ nach $B(3 \mid 4 \mid 3)$: 2 in x_1 , 3 in x_2 , 3 in x_3 . Also $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.
- b) $P'(1+2 \mid 0+3 \mid 1+3) = P'(3 \mid 3 \mid 4)$.

Aufgabe 2 – Repräsentanten

- a) Endpunkt $A + \vec{v} = (1+2 \mid 1+3 \mid 0) = (3 \mid 4 \mid 0)$.
- b) Endpunkt $C + \vec{v} = (4+2 \mid 2+3 \mid 0) = (6 \mid 5 \mid 0)$.
- c) Beide Pfeile gehen 2 in x_1 , 3 in x_2 und 0 in x_3 , haben also dieselben Komponenten. Ein Vektor ist durch seine Komponenten festgelegt, nicht durch den Startpunkt. Beide Pfeile sind Repräsentanten von $\vec{v}$.

Aufgabe 3 – Ortsvektor

- a) Der Ortsvektor von $P(4 \mid 0 \mid 2)$ ist $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ (dieselben Zahlen wie die Koordinaten).
- b) Der Punkt mit dem Ortsvektor $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$ ist $P(-1 \mid 5 \mid 3)$.

Aufgabe 4 – Gegenvektor

- a) $-\vec{v} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- b) Der Gegenvektor ist genauso lang wie $\vec{v}$, zeigt aber in die *entgegengesetzte* Richtung (umgekehrte Orientierung). Er macht die Verschiebung von $\vec{v}$ wieder rückgängig.

Aufgabe 5 – Gleichheit

$\vec{a}$ und $\vec{c}$ sind gleich (dieselben Komponenten $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$). $\vec{b}$ hat überall das umgekehrte Vorzeichen, ist also der Gegenvektor von $\vec{a}$ (und von $\vec{c}$). $\vec{d}$ ist zu keinem der anderen gleich (die zweite Komponente ist +1 statt -1).

Aufgabe 6 – Wiederholung

D hat das x_2 von A (also 1) und das x_3 von C (also 3): $D(0 \mid 1 \mid 3)$.

Aufgabe 7 – Sprinter

- a) Von $A(2 \mid 1 \mid 0)$ nach $A'(5 \mid 4 \mid 2)$: 3 in x_1 , 3 in x_2 , 2 in x_3 . Also $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- b) $B + \vec{v} = (1+3 \mid 0+3 \mid 1+2) = (4 \mid 3 \mid 3)$.
- c) Der Gegenvektor ist $-\vec{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$. Endpunkt $C + (-\vec{v}) = (0-3 \mid 2-3 \mid 1-2) = (-3 \mid -1 \mid -1)$.